



Livre enseignant

Tome 1 - Cadre, fonctionnement et progression

Version pilote 2026-2027

64 séances · 32 semaines · 2 x 55 min

STATUT DU DOCUMENT

Version pilote 2026-2027

Ce livre rassemble la version structurée du projet Math'Lab 6e. Il sert de guide de référence pour préparer, lancer et faire vivre le dispositif.

64

SÉANCES

32

SEMAINES

2×55

MINUTES / SEMAINE

6

UNIVERS MATH'LAB

**Validé techniquement**

Arborescence, 64 séances, ressources et génération des documents contrôlées.

**À valider sur le terrain**

Les séances restent à éprouver avec les élèves et à ajuster à partir des retours de classe.

Principe éditorial de cette version compacte

Un même élément n'est expliqué qu'une seule fois. Les autres parties renvoient vers sa page de référence afin de garder un livre plus court et plus pratique.

REPÈRES

Sommaire

PARTIE I

COMPRENDRE MATH'LAB

Manifeste	4
8 principes simples	4
Charte Math'Lab	5
Évolution et phase pilote	6

PARTIE III

XP ET BADGES

Attribution des XP	19
Guide d'attribution des badges	21
Badges secrets	27

PARTIE II

METTRE EN OEUVRE

Démarrer Math'Lab	8
Guide enseignant général	11
Matériel Math'Lab	15
Équipes et responsabilités	17

PARTIE IV

PROGRESSION ANNUELLE

Vision annuelle	29
Calendrier des 64 séances	32
Progression des compétences	38
Grands projets	40
Plan Maths City	43

Un livre à utiliser, pas à lire de bout en bout.

Les pages Démarrer, XP, Badges et Calendrier sont conçues comme des fiches de référence que l'on retrouve rapidement pendant l'année.

PARTIE 1

Comprendre Math'Lab

L'esprit du projet en quelques pages : pourquoi ce dispositif existe, ce qu'il cherche à développer et les principes qui doivent rester visibles dans toutes les missions.

Vision · principes · charte · évolution

PARTIE I - VISION

Manifeste

Apprendre les mathématiques doit être une aventure où chaque élève peut progresser, réussir et prendre confiance.

Notre conviction

Les mathématiques ne doivent pas être perçues comme une succession d'exercices ou d'évaluations. Math'Lab transforme la classe en environnement où les élèves explorent, expérimentent, coopèrent et progressent à leur rythme.

Les piliers de Math'Lab

1. Donner du sens

Relier les activités à une situation claire.

2. Développer l'autonomie

Faire chercher avant de donner l'outil.

3. Favoriser la coopération

Partager des stratégies et construire ensemble.

4. Valoriser les réussites

Rendre visibles les progrès et les compétences.

5. Donner droit à l'erreur

Utiliser l'erreur comme information pour avancer.

6. Retrouver le plaisir

Créer l'envie de faire des mathématiques.

Pour les élèves

Donner envie de chercher, de persévérer et de progresser, chacun à son rythme, en restant acteur de ses apprentissages.

Pour l'enseignant

Guider, proposer des défis, valoriser les progrès et créer un climat de confiance propice aux apprentissages.

PARTIE I - PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

8 principes simples

Math'Lab place l'élève au cœur de ses apprentissages en conciliant exigence, autonomie, coopération et plaisir d'apprendre.

1. Chaque élève peut progresser

Les situations doivent permettre à chacun d'avancer, quel que soit son niveau et son rythme.

2. L'erreur fait apprendre

Se tromper permet d'identifier un obstacle, de comprendre une stratégie et de progresser.

3. L'élève est acteur

Il recherche, débat, expérimente, programme, construit et explique ses démarches.

4. Les progrès sont visibles

XP, badges et réussites rendent les progrès visibles sans remplacer l'évaluation.

5. La coopération est une force

Expliquer, aider et confronter des stratégies favorisent les apprentissages.

6. L'autonomie se construit

L'élève apprend progressivement à organiser son travail, faire des choix et évaluer ses progrès.

7. Toutes les réussites comptent

Curiosité, créativité, investissement et persévérance font partie du parcours.

8. Les mathématiques ont du sens

Les missions relient les mathématiques au quotidien, aux sciences, au numérique, aux jeux, à l'art et à l'architecture.

PARTIE I - PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

Deux rôles complémentaires

Le rôle de l'enseignant

- enseigner et guider les apprentissages ;
- accompagner les élèves, encourager leurs initiatives et créer un climat de confiance ;
- proposer des situations variées permettant à chacun de progresser.

Le rôle de l'élève

- devenir acteur de sa progression ;
- chercher, expérimenter, coopérer, argumenter, persévérer et construire progressivement ses compétences.

À retenir

Rigueur + autonomie + coopération + confiance

Math'Lab n'est ni une heure de soutien, ni une succession de fiches supplémentaires. Le dispositif crée des situations où la recherche et l'explication deviennent centrales.

Le réflexe enseignant

Ne pas demander seulement « As-tu trouvé ? » mais surtout « Comment sais-tu que cela fonctionne ? »

Ce réflexe suffit à garder la mission centrée sur les mathématiques, même lorsque l'activité utilise un jeu, un logiciel, du matériel de construction ou un projet créatif.

PARTIE I - REPÈRES COMMUNS

Charte Math'Lab

Math'Lab est un espace où chacun apprend, cherche, progresse et construit ses réussites.

Engagement 1 - Oser chercher

Chercher est déjà apprendre. Les élèves essaient, testent des idées, formulent des hypothèses et explorent plusieurs méthodes.

Engagement 2 - Avoir droit à l'erreur

L'erreur n'est pas une fin : elle apporte une information utile pour comprendre, corriger et progresser.

Engagement 3 - Progresser à son rythme

L'objectif n'est pas seulement d'aller vite mais de progresser régulièrement et de développer ses compétences.

Engagement 4 - Réussir ensemble

Expliquer à un camarade, partager une stratégie ou construire une solution collective permet à chacun de progresser.

PARTIE I - REPÈRES COMMUNS

La charte, en pratique

Engagement 5 - Valoriser les progrès

Les réussites visibles encouragent les efforts, les badges, niveaux et défis reconnaissent progrès, persévérance, créativité et entraide.

Engagement 6 - Devenir autonome

Organiser son travail, prendre des initiatives, choisir une stratégie et apprendre de ce qui fonctionne ou non.

Engagement 7 - Chercher la qualité

Terminer ne suffit pas : précision, explication des démarches et justification des réponses comptent.

Version élève - six phrases à retenir
☐ J'ose chercher.

☐ J'aide mes camarades.

☐ Je valorise mes réussites.

☐ J'accepte de me tromper.

☐ Je progresse à mon rythme.

☐ Je deviens plus autonome.

LA DEVISE

Chercher. Tester. Comprendre. Expliquer.

Une phrase courte qui peut apparaître dans tout le livre comme fil conducteur.

Je peux progresser en mathématiques, apprendre de mes erreurs et être fier de mes réussites.

PARTIE I - PROJET ÉVOLUTIF

Évolution et phase pilote

Math'Lab est un projet évolutif qui se construit, s'enrichit et s'améliore au fil des expériences de classe.

Pourquoi suivre l'évolution ?

Chaque année, les pratiques de classe, les retours des élèves et les nouvelles idées permettent d'améliorer le projet. Le livre doit garder une structure stable tout en laissant la pédagogie évoluer.

PHASE 1

Construction de la première version

Objectif : créer une organisation complète permettant de structurer le projet.

- philosophie et principes pédagogiques
- charte Math'Lab
- organisation des équipes
- système de badges et de progression
- ressources pédagogiques
- progression annuelle

PHASE 2

Mise en œuvre en classe

Objectif : confronter l'organisation prévue au fonctionnement réel.

- engagement des élèves
- compréhension des règles
- équilibre entre recherche et apprentissage
- rythme des séances
- matériel réellement utile

PARTIE I - PROJET ÉVOLUTIF

Évolution et phase pilote - suite

PHASE 3

Amélioration continue

Faire évoluer le projet grâce aux observations réalisées en classe et aux retours des utilisateurs.

- simplifier ce qui alourdit
- renforcer ce qui fonctionne
- corriger les ressources ambiguës
- ajuster la progression

PHASE 4

Partage et transmission

Permettre à d'autres enseignants de découvrir et éventuellement utiliser Math'Lab.

- documents lisibles
- ressources organisées
- explications explicites
- version stable du livre

Statut 2026-2027

Élément	État
Arborescence et liens	Contrôlés
64 séances	Présentes
Ressources	Structurées
Livre enseignant V2	Maquette éditoriale
Validation pédagogique	À poursuivre sur le terrain

Objectif : construire un environnement pédagogique complet, mais suffisamment souple pour évoluer à partir de l'usage réel.

PARTIE 2

Mettre en œuvre

Les repères pratiques pour préparer la rentrée, animer les missions, organiser les équipes et disposer du matériel nécessaire.

Démarrer · guider · équiper · coopérer

PARTIE II - DÉMARRER

Démarrer Math'Lab

La fiche opérationnelle à ouvrir avant la rentrée.

1. Pas une heure de cours en plus

On cherche, on construit, on programme, on crée, on joue et on explique.

2. La mission avant l'outil

Mission → recherche → essais → besoin → outil → test → explication.

3. Deux séances différentes

Éviter deux séances consécutives construites exactement sur le même format.

4. Ne pas aller vite pour aller vite

Question centrale : « Comment sais-tu que cela fonctionne ? »

À préparer avant la rentrée

Indispensable

- calendrier des 64 séances
- livrets élèves imprimés
- géométrie + papier + découpe
- ordinateurs, Scratch, Tinkercad, vidéoprojecteur testés
- S01 et premier rituel préparés

Très utile

- bacs identifiés
- jeux d'échecs
- Polydron, Kapla, cubes/solides
- dossier numérique des productions
- zone de stockage + espace Maths City
- plan B sans Internet

Peut attendre

- impression 3D
- matériel du Festival CM2
- ressources de fin d'année
- tous les badges
- tous les éléments de Maths City

Préparer d'abord les premières semaines. Le projet se construit progressivement.

PARTIE II - DÉMARRER

Lancer le groupe

Le livret élève

Le passeport Math'Lab reste un support de progression, pas un cahier de cours.

- imprimer la version brochure A4 paysage
- 7 feuilles A4 recto-verso, pliées et agrafées
- retournement bord court, taille réelle / 100 %

À compléter au début

- nom, prénom, classe
- équipe, symbole, devise

Les équipes

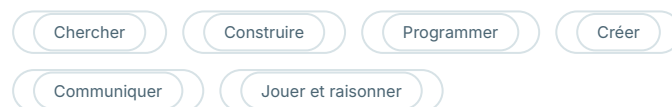
Pour 15-16 élèves : 4 groupes de 4 ou 5 groupes de 3-4 selon les missions.

Personne ne fait tout. Personne ne reste à côté.

Pas de rôles fixes. Les responsabilités existent seulement lorsque la mission l'exige : filmer, enregistrer un fichier, gérer du matériel, présenter une production ou animer un atelier CM2.

À garder pour plus tard

- XP et badges
- carnets du chercheur
- bilan final
- passeport validé

Présenter le projet

Quatre règles suffisent au départ : essayer avant de savoir, garder des traces, vérifier, expliquer.

PARTIE II - DÉMARRER

Première semaine

La première semaine doit faire comprendre Math'Lab par l'action.

Mission

Recherche

Essais

Vérification

Explication

Préparer S01

- | | |
|---|---|
| ouvrir la fiche et résoudre soi-même la mission | imprimer les supports et préparer le matériel |
| repérer les difficultés probables | préparer deux indices progressifs |
| vérifier le rituel | décider ce qui sera conservé comme trace |

Préparer S02 en même temps

Vérifier que les deux séances proposent réellement des formats différents.

- construction puis recherche ouverte
- logique puis communication
- activité papier puis algorithmique débranchée

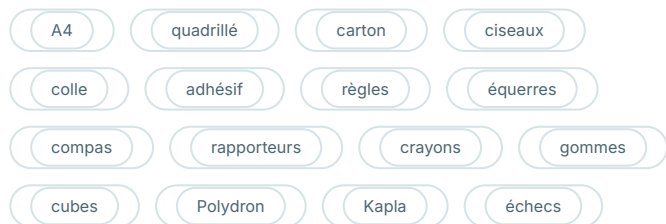
Le rituel

Durée habituelle : **5 à 10 minutes**. Il reste indépendant de la mission principale et ne sert pas à révéler la méthode ou le vocabulaire nécessaire à la séance.

PARTIE II - DÉMARRER

Organisation pratique

Matériel en accès facile



Productions numériques

Créer une organisation simple dès le départ :

```
Productions-MathLab/
  Equipe-A/
  Equipe-B/
  Equipe-C/
  ...
```

Convention conseillée : **S39-Equipe-B-Tutoriel-Scratch**. Éviter les fichiers « final2 » ou « vraiment-final ».

Productions physiques

- zone « En cours »
- zone « À conserver »
- caisse ou zone « Maths City »
- identifier séance, équipe et date si utile

Tout ne doit pas être conservé.

Maths City en septembre

Ne pas commencer toute la ville dès la rentrée. Prévoir seulement un emplacement de stockage, une boîte ou un dossier dédié et conserver progressivement les productions utiles.

PARTIE II - DÉMARRER

Numérique et réflexes

Scratch avant la rentrée

- | | |
|--|---|
| ☐ fonctionnement testé | ☐ enregistrement possible |
| ☐ dossier de sauvegarde connu | ☐ plan B papier disponible |
| ☐ séances débranchées accessibles | |

Tinkercad avant la rentrée

- | | |
|--|---|
| ☐ site accessible | ☐ connexion / comptes vérifiés |
| ☐ postes suffisamment performants | ☐ sauvegardes identifiées |
| ☐ plan B papier | |
- L'impression 3D n'est pas indispensable au démarrage.

Checklist de 2 minutes avant chaque séance

- | | |
|---|---|
| ☐ Quelle est la mission ? | ☐ Quelle production est attendue ? |
| ☐ Quel matériel faut-il ? | ☐ Le rituel est-il indépendant ? |
| ☐ Que ne dois-je pas révéler trop tôt ? | ☐ Quel premier puis second indice ? |
| ☐ Comment les élèves vont-ils vérifier ? | ☐ Quel bilan veux-je faire émerger ? |
| ☐ XP, badge ou livret à mettre à jour ? | |

Pendant la séance : cinq réflexes

Ne pas répondre trop vite

Qu'avez-vous essayé ?

Faire expliquer

Pourquoi cela fonctionne ?

Faire vérifier

Comment pouvez-vous le tester ?

Faire participer

Qui peut expliquer votre idée ?

Accepter les détours

Une stratégie inattendue peut être féconde.

PARTIE II - DÉMARRER

Après la séance

Après la séance

Noter seulement ce qui sera utile pour la prochaine utilisation :

- support trop long
- indice donné trop tôt
- matériel insuffisant
- défi trop facile ou trop difficile
- stratégie d'élève intéressante
- temps de bilan trop court
- ressource à modifier

Fin de première période

- les élèves osent chercher avant de connaître une méthode
- l'erreur peut être utile
- une réponse doit être vérifiée
- chacun doit pouvoir expliquer
- chacun participe dans l'équipe

Ce qui n'a pas besoin d'être parfait

- tous les badges attribués
- beaucoup d'XP pour chaque élève
- Maths City déjà défini
- tous les outils numériques utilisés
- toutes les productions archivées
- toutes les séances imprimées

Math'Lab doit rester souple et vivant.

Prêt pour S01 ?

- | | |
|---|---|
| ☐ livrets imprimés | ☐ équipes prévues |
| ☐ S01 relue, S02 repérée | ☐ supports et matériel prêts |
| ☐ rituel prêt | ☐ deux indices identifiés |
| ☐ production attendue claire | ☐ fin de séance prévue |
| ☐ lieu de stockage identifié | |

PARTIE II - GUIDE ENSEIGNANT

Guide enseignant général

Les repères communs pour faire vivre Math'Lab toute l'année.

6e

NIVEAU

15-16

ÉLÈVES MAX

64

SÉANCES

32

SEMAINES

Math'Lab est...

- un espace de recherche et d'essais
- des constructions et manipulations
- de la programmation et de la création
- des tests, vérifications et explications
- de la coopération et de la transmission

Math'Lab n'est pas...

- une heure de soutien
- une série d'exercices supplémentaires
- une avance systématique sur le programme
- une succession de fiches à remplir
- une compétition entre élèves
- un club numérique

Les six univers

Chercher

Tester des idées, organiser les essais, vérifier une conjecture.

Construire

Mesurer, fabriquer, corriger et contrôler une production.

Programmer

Transformer une idée en instructions, tester et déboguer.

Créer

Imaginer une solution et travailler sous contraintes.

Communiquer

Expliquer, justifier, présenter et adapter son discours.

Jouer et raisonner

Observer, anticiper, comparer des choix et construire une stratégie.

PARTIE II - GUIDE ENSEIGNANT

Mission, séance et rituel

Le principe pédagogique central



L'outil arrive parce qu'il devient utile pour réussir la mission.

Une séance type de 55 minutes

Temps	Étape	Rôle
5-10 min	Rituel	Entrer rapidement dans une activité autonome
5 min	Lancement	Comprendre le but, le matériel et les règles
25-30 min	Recherche / production	Essayer, construire, tester, programmer, confronter
5-10 min	Mise en commun	Comparer quelques démarches
3-5 min	Bilan	Nommer une idée ou une démarche réutilisable

Les rituels

Ils restent indépendants de la mission principale. Familles possibles : calcul mental, Kangourou, EurêkaMaths, Course aux nombres, défis logiques ou rallyes.

Une énigme du lundi ne doit jamais absorber la mission principale : 8 à 10 minutes maximum.

PARTIE II - GUIDE ENSEIGNANT

Lancer et accompagner la recherche

Lancer sans donner la méthode

Rendre explicites :

- le but
- le matériel disponible
- les règles
- la production attendue
- le temps disponible

Éviter de donner immédiatement procédure, formule, construction, programme ou stratégie.

Qu'est-ce que vous pouvez essayer en premier ?

Pendant la recherche

L'enseignant circule et observe :

- ce que le groupe a compris et déjà essayé
- les traces conservées
- ce qui bloque
- la participation de chacun
- la manière dont la réponse est testée

Donner un indice qui relance plutôt qu'une procédure complète.

L'erreur



Une erreur pertinente peut être très informative : garder une trace d'un essai qui ne fonctionne pas, expliquer pourquoi une piste est abandonnée, corriger un programme ou reconstruire après une erreur de mesure.

PARTIE II - GUIDE ENSEIGNANT

Coopérer et garder des traces

Les équipes

Personne ne fait tout. Personne ne reste à côté.

Pas de rôle fixe. Les responsabilités sont temporaires lorsque la mission l'exige.

Trois dérives à surveiller

- un élève fait tout
- un élève reste spectateur
- le groupe se partage le travail sans comprendre l'ensemble

Avant validation, demander à n'importe quel membre :
« Explique-moi ce que votre groupe a fait et pourquoi. »

Le livret élève

Un passeport de progression, pas un cahier de cours.

- suivre la progression
- conserver quelques traces
- noter XP et badges
- fixer des objectifs
- garder la mémoire de réalisations importantes
- faire un bilan personnel

Les six doubles pages du carnet du chercheur sont réservées à six missions marquantes, pas à chaque séance.

PARTIE II - GUIDE ENSEIGNANT

Les outils servent la mission

Le support change, le principe reste le même : un outil sert une mission mathématique.

Papier d'abord

Avant une solution numérique ou une impression 3D, le papier permet d'essayer vite, annoter, découper, plier et comparer.

Origamaths

Faire émerger des questions de géométrie à partir de plis, patrons, symétries, mesures et constructions.

Algorithmique et Scratch

Commencer sans ordinateur : instructions, ordre, débogage, répétitions, conditions. Scratch formalise ensuite.

Tinkercad et 3D

Concevoir formes, dimensions, positions, assemblages et proportions. L'impression 3D reste optionnelle.

Échecs

Support de raisonnement : positions courtes, anticipation, justification, mini-problèmes et comparaison de stratégies.

Plan B permanent

Une séance ne doit jamais dépendre d'un seul outil technique : papier, croquis, pseudo-code, cubes ou Polydron peuvent relayer le numérique.

PARTIE II - GUIDE ENSEIGNANT

Projet collectif, concours et patrimoine

Maths City

Un fil rouge discret qui rassemble à différents moments :

- bâtiments et prototypes
- pavages, routes et mobilier urbain
- objets numériques et éléments paysagers
- panneaux et ressources explicatives

Les productions sont reprises, améliorées puis assemblées.
Toutes les séances ne dépendent pas du projet.

Patrimoine Math'Lab

Conserver seulement ce qui mérite d'être transmis :

- affiches, constructions, programmes
- fichiers 3D, tutoriels, capsules
- photos de productions
- recherches particulièrement intéressantes
- Maths City

Concours officiels

Kangourou, EurêkaMaths, Castor et Algoréa sont organisés hors des 64 séances. Les rituels peuvent y préparer sans transformer Math'Lab en entraînement permanent.

Ressources de séance

Chaque page doit permettre de retrouver rapidement le rituel, le support élève, le guide enseignant, les documents à imprimer, les ressources numériques et les points de vigilance.

PARTIE II - GUIDE ENSEIGNANT

Finir l'année en transmettant

La fin de l'année : transmettre

S61 - Parcours rétrospectif

Retrouver plusieurs démarches rencontrées pendant l'année.

S62 - Capsules pour les futurs 6e

Choisir des activités significatives et expliquer concrètement ce que l'on fait à Math'Lab.

S63 - Rallye Math'Lab CM2

Résoudre, vérifier, préparer des indices, faire tester et corriger.

S64 + HS-FEST

Devenir ambassadeur, accueillir, animer et présenter Maths City et quelques productions.

Faire le bilan

- Qu'avez-vous essayé ?
- Qu'est-ce qui a fonctionné ?
- Quelle erreur vous a aidés ?
- Comment avez-vous vérifié ?
- Quelle idée pourriez-vous réutiliser ?

Ce que l'enseignant observe

- entrer dans une recherche
- organiser des essais
- persévérer et coopérer
- anticiper, vérifier, corriger
- expliquer et créer sous contraintes
- transmettre

PARTIE II - GUIDE ENSEIGNANT

Situations fréquentes et réflexe Math'Lab

Un groupe termine très vite

- proposer une autre stratégie
- un cas plus difficile
- une vérification supplémentaire
- un contre-exemple
- une amélioration
- une explication ou un indice pour un autre groupe

Un groupe bloque

1. reformuler la mission
2. relire les essais
3. repérer une contrainte oubliée
4. proposer un exemple plus simple
5. donner un indice limité
6. comparer avec une autre trace

Problème technique

- Scratch : programme papier / pseudo-code / élève-robot
- Tinkercad : croquis coté / vues / assemblages papier
- 3D : la modélisation et son explication restent valables

En fin de période

- mettre à jour certains XP
- attribuer les badges réellement acquis
- noter le niveau atteint
- choisir une mission pour le carnet du chercheur
- compléter un objectif ou un petit bilan
- archiver les productions qui le méritent

Le réflexe Math'Lab : 1. Quelle est la mission ? 2. Que peuvent réellement chercher ou décider les élèves ? 3. Comment vont-ils tester ? 4. Comment vont-ils expliquer ?

PARTIE II - MATÉRIEL

Matériel Math'Lab

Checklist annuelle pour un groupe d'environ 15 à 16 élèves.

Le papier, le raisonnement et la manipulation restent prioritaires. Aucun matériel coûteux ne doit devenir indispensable.

Papier et impression

Matériel	Quantité
A4 blanc 80 g	1 ramette
A4 120-160 g	100 feuilles
Quadrillé	50-100
Papier couleur	1 paquet
Carton fin / bristol	30-50
A3	25-50
Pochettes	20-30

Géométrie

Matériel	Qté
Règles 30 cm	8-10
Équerres	8
Compas	8
Rapporteurs	8
Crayons	20
Gommes	10
Trousses couleur	4-5

Découper / assembler

Matériel	Qté
Ciseaux	10-12
Bâtons de colle	15-20
Adhésif	4-5 rouleaux
Dévidoirs	2-3
Ruban de masquage	2
Trombones	1 boîte

Rangement

- 5 bacs d'équipe si possible
- 1 bac géométrie
- 1 bac découpe / collage
- 1 bac constructions en cours
- 1 bac productions à conserver
- 1 caisse ou zone Maths City

PARTIE II - MATÉRIEL

Manipulation et jeux

Supports effaçables

8-10 ardoises, 20 feutres, 8-10 chiffons. Alternative : pochette transparente + feuille quadrillée.

Cubes et solides

80-120 cubes emboîtables ou identiques + un jeu collectif de solides.

Polydron

1 petit lot par équipe ou 2 grands lots à partager. Idéal pour patrons et passage plan-volume.

Kapla

150-250 planchettes suffisent déjà pour 15-16 élèves.

Origamaths

30-50 feuilles carrées + papier d'essai, règles et supports imprimés.

Échecs

4 jeux complets minimum, 5 idéalement + quelques diagrammes ou fiches plastifiées.

Le matériel de manipulation complète le papier ; il ne le remplace pas.

PARTIE II - MATÉRIEL

Numérique et projets

Informatique

5-6

ORDINATEURS

1

SOURIS / POSTE

- réseau et navigateur vérifiés
- enregistrement possible
- dossier de sauvegarde connu
- vidéoprojecteur disponible

Scratch

Après l'algorithmique débranchée. Prévoir un plan B : cartes-instructions, pseudo-code ou élève-robot.

Tinkercad

Accès, connexion, souris et récupération des fichiers doivent être simples.

Imprimante 3D

Optionnelle. Imprimer seulement quelques productions sélectionnées : mobilier urbain, prototype, symbole ou élément emblématique.

Maths City

- papier épais et carton
- cubes, Kapla, Polydron pour prototyper
- A4/A3 et papier couleur pour sols
- support rigide et étiquettes pour l'assemblage final

Vidéo / Festival CM2

1 ou 2 tablettes/téléphones autorisés, petit trépied et écouteurs suffisent. Le matériel du Rallye CM2 se prépare au troisième trimestre.

PARTIE II - MATÉRIEL

Niveaux d'équipement et priorités

Trois niveaux d'équipement

Niveau 1 - Math'Lab fonctionne

Papier, carton, géométrie, ciseaux/ colle, quelques ordinateurs, vidéoprojecteur et rangement.

Niveau 2 - Math'Lab confortable

Ajouter cubes, Polydron, Kapla, échecs, ardoises, Origamaths et accès fiable à Tinkercad.

Niveau 3 - Math'Lab enrichi

Ajouter éventuellement imprimante 3D, vidéo, exposition élaborée et matériel supplémentaire de prototypage.

Inventaire rapide de rentrée

☐ Papier A4 / épais / quadrillé

☐ Règles / équerres / compas / rapporteurs

☐ Bacs de rangement

☐ Cubes / Polydron / Kapla

☐ Jeux d'échecs

☐ Vidéoprojecteur

☐ Accès Tinkercad

☐ Matériel vidéo (option)

☐ Carton fin

☐ Ciseaux / colle / adhésif

☐ Ardoises

☐ Papier Origamaths

☐ Ordinateurs + souris

☐ Accès Scratch

☐ Imprimante 3D (option)

☐ Stockage Maths City

Priorités d'achat

Priorité	À acheter d'abord
1	Papier, carton, géométrie, ciseaux, colle et rangement
2	Cubes / Polydron et jeux d'échecs
3	Kapla, ardoises et consommables supplémentaires
4	Matériel vidéo ou impression 3D

Un bon stock de papier et de matériel de construction sera utilisé plus souvent qu'un équipement spectaculaire.

PARTIE II - COOPÉRATION

Équipes et responsabilités

Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

Pourquoi des équipes ?

Math'Lab encourage la coopération autant que la réussite individuelle.

Les équipes permettent aux élèves :

- de s'entraider ;
- de partager leurs idées ;
- de relever des défis collectifs ;
- de célébrer des réussites communes.

L'objectif n'est pas de créer une compétition permanente, mais de développer l'esprit d'équipe et le plaisir d'apprendre ensemble.

Les maisons

Chaque élève appartient à une maison.

Chaque maison possède :

- une identité ;
- des valeurs ;
- un emblème ;
- des défis spécifiques.

Les rôles

Au sein de chaque équipe, les élèves peuvent exercer différents rôles afin de favoriser l'organisation et la coopération.

 Découvrir les rôles

Les défis d'équipe

Des défis ponctuels permettent aux équipes de collaborer pour atteindre un objectif commun.

 Découvrir les défis

À retenir

Les équipes sont un outil au service des apprentissages.

Elles développent la coopération, l'entraide, la responsabilité et l'engagement de chacun.

 Retour au fonctionnement

 Accueil

title: "Responsabilités temporaires"

Responsabilités temporaires dans les équipes

Aucun rôle fixe permanent. Personne ne fait tout. Personne ne reste à côté.

Dans une séance ordinaire, chacun doit pouvoir chercher, proposer, manipuler, écouter, tester et expliquer.

Certaines missions imposent ponctuellement une responsabilité : filmer, utiliser Tinkercad, vérifier une mesure, enregistrer un fichier, présenter une production ou animer un atelier CM2. Ces responsabilités existent seulement parce que la mission en a besoin et doivent circuler.

 Retour au fonctionnement du Math'Lab

PARTIE 3

XP et badges

Un système léger pour rendre visibles les progrès sans transformer Math'Lab en compétition ou en course aux points.

XP · niveaux · badges · observations

PARTIE III - XP

Attribution des XP

Les XP rendent visibles les progrès sans devenir une note, une monnaie, un classement ou une sanction.

Situation	XP
Engagement réel	+5
Mission réussie et vérifiée	+10
Mission importante / projet abouti	+20
Badge Bronze	+20
Badge Argent	+40
Badge Or	+80
Badge Légende	+150

Pour une même mission : +5 OU +10 OU +20. Ces trois valeurs ne se cumulent pas. Un badge peut en revanche s'ajouter.

Repères des niveaux

Niveau	Total
Découverte	0 XP
Explorateur	100 XP
Constructeur	250 XP
Innovateur	500 XP
Expert	750 XP
Légende	1 000 XP

Ces niveaux indiquent un chemin parcouru, pas une hiérarchie entre élèves.

PARTIE III - XP

Choisir entre +5, +10 et +20

+5 XP

Je participe réellement à la recherche

- je cherche et j'essaie
- je garde des traces
- je change de stratégie après un échec
- je participe au travail du groupe

Le résultat final peut ne pas être trouvé.

+10 XP

Je réussis et je peux vérifier

- la mission est réussie
- la réponse respecte les contraintes
- je sais expliquer ou tester
- la production est contrôlée

La vérification distingue la réussite du simple hasard.

+20 XP

Je mène une production importante jusqu'au bout

- projet ou réalisation plus longue
- production finalisée
- testée et prête à être présentée ou réutilisée

À réserver aux productions réellement importantes.

Le bon niveau d'XP dépend de ce qui a réellement été observé, pas du niveau scolaire général de l'élève.

PARTIE III - XP

Sanctions, mises à jour et exemples

Les XP ne servent jamais de sanction

Ne jamais retirer des XP pour :

- une erreur mathématique
- une mauvaise réponse
- un travail qui n'aboutit pas
- un oubli de matériel
- un problème de comportement
- une absence

Quand mettre à jour ?

- après une mission importante
- après un projet
- lors d'un badge
- à la fin d'une série de séances
- lors d'un bilan de période

Exemples concrets

Situation	XP
Cherche sérieusement sans aboutir	+5
Change de stratégie après un essai	+5
Défi réussi et expliqué	+10
Construction vérifiée	+10
Programme Scratch fonctionnel et expliqué	+10
Bâtiment Maths City finalisé	+20
Capsule futurs 6e claire et testée	+20

Les règles de vie de classe restent séparées du système de progression Math'Lab.

PARTIE III - XP

Atteindre 1 000 XP sans course aux points

Un chemin possible vers 1 000 XP

Parcours annuel	XP
16 missions à +5	80
36 missions à +10	360
12 productions à +20	240
Total séances	680
6 badges Bronze	120

Parcours annuel	XP
3 badges Argent	120
1 badge Or	80
Total badges	320
TOTAL	1 000

Ce scénario n'est pas obligatoire. Un élève peut terminer à 550, 720 ou 860 XP et avoir réalisé un excellent parcours.

En résumé

1. Engagement réel ?

Oui → +5 XP

2. Réussite vérifiée ?

Oui → +10 XP

3. Production importante ?

Oui → +20 XP

4. Compétence durable ?

Ajouter éventuellement les XP du badge

Les XP doivent rester un outil léger au service du projet.

PARTIE III - BADGES

Guide d'attribution des badges

Les badges rendent visibles des compétences et des façons de travailler développées pendant les missions Math'Lab.

On ne récompense pas un résultat isolé : on reconnaît une compétence qui commence à s'installer.

Les quatre niveaux

Bronze - +20 XP

Compétence installée, observée au moins deux fois dans des séances différentes.

Argent - +40 XP

Compétence devenue régulière, dont au moins une observation sans rappel.

Or - +80 XP

Maîtrise solide et autonome dans plusieurs types de missions.

Légende - +150 XP

Niveau rare : compétence durable, transférée et utile aux autres.

Les 40 badges sont organisés en 10 familles. Dans une famille : Bronze → Argent → Or → Légende.

PARTIE III - BADGES

Règles communes des badges

Règles communes

1. Pas en une séance

Une réussite exceptionnelle est un indice ; le badge vient après confirmation.

2. Les niveaux se suivent

On n'attribue pas directement Or ou Légende sans les niveaux précédents.

3. Pas tous les badges

Chaque élève peut avoir un profil différent : programmation, construction, recherche, communication...

4. Badge définitivement acquis

Un badge n'est jamais retiré.

5. S'ajoute aux XP

Lorsqu'un badge est validé pendant une mission, ses XP peuvent s'ajouter à ceux de la mission.

6. Pas de rôle permanent

Les badges d'organisation reconnaissent une compétence observée, pas une fonction fixe dans l'équipe.

PARTIE III - BADGES

Famille 1 - Calcul et nombres

BRONZE

Calculateur

Attribuer lorsque l'élève a montré plusieurs fois qu'il sait :

- calculer avec soin ;
- choisir une stratégie adaptée ;
- vérifier un résultat simple ;
- corriger une erreur de calcul après vérification.

Ne suffit pas : être simplement rapide en calcul mental.

ARGENT

Stratège du calcul

Attribuer lorsque l'élève :

- choisit entre plusieurs méthodes de calcul ;
- explique pourquoi sa stratégie est efficace ;
- sait changer de méthode si la première devient compliquée ;
- utilise le calcul pour faire avancer une recherche.

Ne suffit pas : réussir beaucoup de calculs sans pouvoir expliquer la stratégie.

OR

Maître du calcul

Attribuer lorsque l'élève utilise le calcul de façon autonome dans des situations variées :

- calcul mental ;
- recherche ;
- estimation ;
- vérification ;
- problèmes à étapes.

Il sait expliquer ses choix et contrôler la vraisemblance d'un résultat.

LÉGENDE

Alchimiste des nombres

Attribuer lorsque l'élève :

- repère régulièrement des relations numériques utiles ;
- transforme un calcul difficile en calcul plus simple ;
- propose plusieurs stratégies ;
- aide les autres à comprendre une idée numérique sans faire le calcul à leur place.

PARTIE III - BADGES

Famille 2 - Géométrie et construction

BRONZE

Apprenti Géomètre

Attribuer lorsque l'élève a montré plusieurs fois qu'il sait :

- utiliser correctement les instruments ;
- respecter des mesures ;
- suivre des contraintes de construction ;
- vérifier une figure ou un objet.

ARGENT

Architecte

Attribuer lorsque l'élève :

- organise une construction comportant plusieurs contraintes ;
- anticipe certaines étapes ;
- repère une erreur de mesure ou d'assemblage ;
- corrige sa production avant validation.

OR

Maître Géomètre

Attribuer lorsque l'élève :

- construit avec précision de façon autonome ;
- choisit les outils adaptés ;
- explique l'ordre de sa construction ;
- contrôle la conformité finale.

Le badge peut apparaître dans des constructions papier, patrons, pavages, Origamaths ou productions liées à Maths City.

LÉGENDE

Maître des formes

Attribuer lorsque l'élève transfère ses compétences géométriques vers des situations nouvelles et peut :

- analyser une forme complexe ;
- proposer une construction fiable ;
- anticiper un assemblage ou un patron ;
- aider à améliorer une production collective.

PARTIE III - BADGES

Famille 3 - Recherche, logique et énigmes

BRONZE

Décrypteur

Attribuer lorsque l'élève :

- cherche plusieurs pistes ;
- relève les informations utiles ;
- organise au moins une partie de ses essais ;
- vérifie qu'une réponse respecte les règles du problème.

ARGENT

Analyste

Attribuer lorsque l'élève :

- organise ses essais avec méthode ;
- compare plusieurs possibilités ;
- élimine une piste en expliquant pourquoi ;
- utilise un exemple ou un contre-exemple.

OR

Maître des énigmes

Attribuer lorsque l'élève :

- reste efficace dans une recherche longue ;
- construit une stratégie ;
- justifie une conclusion ;
- sait expliquer ce qui a permis de débloquer le problème.

LÉGENDE

Grand Décrypteur

Attribuer lorsque l'élève sait régulièrement :

- repérer la structure cachée d'un problème ;
- proposer plusieurs voies de recherche ;
- vérifier soigneusement une conjecture ;
- rendre sa démarche compréhensible par d'autres élèves.

PARTIE III - BADGES

Famille 4 - Programmation

BRONZE

Codeur

Attribuer lorsque l'élève :

- transforme une action en instructions ;
- respecte l'ordre des étapes ;
- teste son programme ;
- corrige un bug simple.

Les premières observations peuvent être faites en algorithmique débranchée.

ARGENT

Programmeur

Attribuer lorsque l'élève :

- écrit ou modifie un programme de façon autonome ;
- utilise correctement les structures rencontrées ;
- teste plusieurs cas ;
- trouve l'origine d'un dysfonctionnement simple.

OR

Architecte du code

Attribuer lorsque l'élève :

- organise un programme comportant plusieurs étapes ;
- choisit une structure efficace ;
- corrige le programme après test ;
- sait expliquer son fonctionnement à un autre élève.

LÉGENDE

Légende du code

Attribuer lorsque l'élève :

- construit des programmes robustes ;
- anticipe les cas qui peuvent poser problème ;
- améliore un programme existant ;
- aide les autres à déboguer en donnant des pistes plutôt que la solution.

PARTIE III - BADGES

Famille 5 - Coopération

BRONZE

Coéquipier

Attribuer lorsque l'élève :

- écoute les idées des autres ;
- participe réellement au travail ;
- partage le matériel et les informations ;
- ne laisse pas un seul élève faire tout le travail.

ARGENT

Mentor

Attribuer lorsque l'élève sait :

- aider sans donner directement la réponse ;
- reformuler une idée pour un camarade ;
- poser une question qui aide à avancer ;
- laisser une vraie place aux autres membres du groupe.

OR

Leader coopératif

Le mot « leader » ne signifie pas « chef permanent ».

Attribuer lorsque l'élève sait, selon les besoins :

- relancer le groupe ;
- faire circuler la parole ;
- proposer une organisation ;
- aider à prendre une décision sans imposer sa réponse.

LÉGENDE

Bâtisseur d'équipe

Attribuer lorsque l'élève améliore durablement le fonctionnement collectif :

- il permet à chacun de participer ;
- il désamorce une difficulté de travail ;
- il relie plusieurs idées ;
- sa présence aide le groupe à devenir plus autonome.

PARTIE III - BADGES

Famille 6 - Création et conception

BRONZE

Inventeur

Attribuer lorsque l'élève :

- propose une idée personnelle ;
- respecte les contraintes imposées ;
- accepte de tester son idée ;
- modifie sa production si nécessaire.

ARGENT

Concepteur

Attribuer lorsque l'élève :

- prépare avant de fabriquer ;
- fait des choix justifiés ;
- tient compte de plusieurs contraintes ;
- améliore sa première version.

OR

Innovateur

Attribuer lorsque l'élève produit une solution :

- personnelle ;
- pertinente ;
- fonctionnelle ;
- testée ;
- améliorée après retour ou comparaison.

L'originalité seule ne suffit pas.

LÉGENDE

Esprit créatif

Attribuer lorsque l'élève montre régulièrement qu'il sait :

- imaginer plusieurs solutions ;
- combiner des idées ;
- créer sous fortes contraintes ;
- transformer une première idée en production réellement aboutie.

PARTIE III - BADGES

Famille 7 - Persévérance

BRONZE

Persévérant

Attribuer lorsque l'élève a montré plusieurs fois qu'il sait :

- continuer après un premier échec ;
- recommencer ;
- corriger ;
- demander un indice sans réclamer directement la réponse.

ARGENT

Déterminé

Attribuer lorsque l'élève :

- reste engagé dans une recherche difficile ;
- change de stratégie lorsque c'est nécessaire ;
- utilise ses erreurs pour avancer ;
- reprend son travail sans attendre que l'enseignant le relance.

OR

Inébranlable

Attribuer lorsque l'élève fait preuve d'une persévérance autonome dans plusieurs situations :

- recherche longue ;
- construction délicate ;
- programme à corriger ;
- projet collectif.

Il sait également reconnaître quand il faut changer de piste plutôt que répéter exactement le même essai.

LÉGENDE

Le Phénix

Attribuer lorsqu'un élève a montré, à plusieurs reprises, une capacité remarquable à :

- repartir après un échec important ;
- analyser ce qui n'a pas fonctionné ;
- reconstruire une nouvelle stratégie ;
- finalement produire une solution ou une démarche solide.

PARTIE III - BADGES

Famille 8 - Organisation et soin du projet

BRONZE

Intendant

Ce badge ne crée **aucun rôle permanent**.

Attribuer lorsque l'élève, dans les missions où cela est nécessaire :

- prépare ou range correctement le matériel ;
- vérifie qu'il ne manque rien ;
- respecte les fichiers ou productions communes ;
- contribue à garder un espace de travail utilisable.

ARGENT

Gestionnaire

Attribuer lorsque l'élève sait gérer plusieurs éléments d'un projet :

- matériel ;
- temps ;
- fichiers ;
- étapes ;
- contraintes pratiques.

Il le fait sans prendre le contrôle du travail des autres.

OR

Maître Intendant

Attribuer lorsque l'élève :

- anticipe les besoins ;
- évite des pertes de temps ou de matériel ;
- structure proprement les fichiers ou productions ;
- rend le travail collectif plus fiable.

LÉGENDE

Gardien du Math'Lab

Attribuer lorsque l'élève contribue de manière remarquable à la conservation et à la transmission du travail :

- productions bien identifiées ;
- fichiers correctement nommés ;
- matériel respecté ;
- ressources utiles conservées ;
- patrimoine Math'Lab rendu compréhensible pour d'autres.

PARTIE III - BADGES

Famille 9 - Communication et transmission

BRONZE

Présentateur

Attribuer lorsque l'élève sait :

- expliquer ce qu'il a fait ;
- montrer une trace ou une production ;
- parler suffisamment clairement ;
- répondre à une question simple sur sa démarche.

ARGENT

Ambassadeur

Attribuer lorsque l'élève sait présenter une activité Math'Lab à quelqu'un qui ne l'a pas vécue :

- autre groupe ;
- autre classe ;
- futur élève ;
- visiteur.

Il explique le défi sans seulement montrer le résultat final.

OR

Orateur

Attribuer lorsque l'élève :

- structure son explication ;
- choisit les informations importantes ;
- s'appuie sur une preuve, un test, une mesure ou une démonstration ;
- adapte son vocabulaire au public.

LÉGENDE

Maître des quêtes

Attribuer lorsque l'élève sait **faire vivre une mission à d'autres** :

- présenter clairement le défi ;
- donner seulement les informations nécessaires ;
- fournir un indice sans dévoiler la solution ;
- vérifier que l'autre a compris ;
- conclure en faisant expliciter la démarche.

Ce badge peut notamment apparaître lors de la préparation et de l'animation du Rallye Math'Lab CM2.

PARTIE III - BADGES

Famille 10 - Défis et polyvalence

BRONZE

Explorateur

Attribuer lorsque l'élève accepte de s'engager dans des types de missions variés et tente des démarches nouvelles.

Il ne reste pas uniquement dans les activités où il se sent déjà à l'aise.

ARGENT

Challenger

Attribuer lorsque l'élève :

- accepte régulièrement un défi supplémentaire ;
- explore une autre stratégie après avoir réussi ;
- cherche à améliorer une production ;
- va au-delà de la première réponse correcte.

OR

Héros des défis

Attribuer lorsque l'élève réussit de manière régulière des défis exigeants dans **plusieurs univers Math'Lab**, sans que la vitesse soit le critère principal.

LÉGENDE

Légende Math'Lab

Badge exceptionnel de fin de parcours.

Il ne récompense pas « le meilleur élève ».

Il peut être attribué à un élève qui a montré au cours de l'année une grande polyvalence :

- chercher ;
- construire ;
- programmer ;
- créer ;
- communiquer ;
- jouer et raisonner ;

avec autonomie, sérieux, capacité à vérifier et envie de transmettre.

PARTIE III - BADGES

Observer sans alourdir

Il n'est pas nécessaire de remplir une grille complexe à chaque séance. Quelques repères légers suffisent.

Une notation très légère suffit

Code	Observation possible
C	Calcul / nombres
G	Géométrie / construction
R	Recherche / logique
P	Programmation
COOP	Coopération
CR	Création / conception
PER	Persévérance
ORG	Organisation
COM	Communication
D	Défis / polyvalence

En pratique

- noter seulement les observations significatives
- revenir sur un badge lors d'une autre mission pour confirmer
- attribuer le badge lorsqu'un comportement devient régulier
- faire la mise à jour du passeport à un moment choisi, pas au milieu de la recherche

Un badge doit pouvoir être accompagné d'une phrase concrète : « Je te donne ce badge parce que je t'ai vu faire cette compétence plusieurs fois. »

PARTIE III - DOCUMENT ENSEIGNANT

Badges secrets

Sept reconnaissances ponctuelles pour valoriser des attitudes particulièrement utiles dans la recherche et la coopération.

BADGE SECRET 1

Erreur en or

Déclencheur :

L'élève repère une erreur dans son propre travail, explique ce qu'elle lui a appris et l'utilise pour améliorer sa démarche.

À éviter :

Attribuer le badge pour une simple correction demandée par l'enseignant.

BADGE SECRET 2

Question décisive

Déclencheur :

L'élève pose spontanément une question qui fait avancer nettement la recherche du groupe, sans donner la solution.

Exemples :

- « Est-ce qu'on a vraiment testé tous les cas ? »
- « Cette construction respecte-t-elle encore la mesure demandée ? »
- « Que se passe-t-il si on essaie l'inverse ? »

BADGE SECRET 3

Œil de lynx**Déclencheur :**

L'élève repère une contrainte oubliée, une incohérence, un cas non testé ou un défaut discret avant la validation finale.

Le badge valorise la **vérification**, pas le fait de critiquer le travail des autres.

BADGE SECRET 4

Plan B**Déclencheur :**

Après l'échec d'une première stratégie, l'élève propose une approche réellement différente et pertinente.

Il ne s'agit pas simplement de recommencer exactement la même chose.

PARTIE III - DOCUMENT ENSEIGNANT

Badges secrets - suite

BADGE SECRET 5

Testeur suprême**Déclencheur :**

L'élève cherche volontairement à mettre sa propre solution à l'épreuve :

- cas particulier ;
- contre-exemple ;
- mesure ;
- test supplémentaire ;
- essai avec d'autres données.

Il accepte que le test puisse montrer que sa première réponse était fausse.

BADGE SECRET 6

Coup de pouce**Déclencheur :**

L'élève aide efficacement un camarade ou une équipe **sans faire le travail à sa place**.

Il utilise par exemple :

- une question ;
 - un indice ;
 - une reformulation ;
 - un exemple plus simple.
-

BADGE SECRET 7

Passe le relais**Déclencheur :**

L'élève réussit à transmettre une idée, une méthode ou une mission à quelqu'un qui ne la connaissait pas.

Le destinataire doit être capable de poursuivre seul après l'explication.

Ce badge est particulièrement adapté :

- aux tutoriels ;
 - aux capsules ;
 - aux présentations ;
 - au Rallye Math'Lab CM2 ;
 - au Festival Math'Lab.
-

PARTIE 4

Progression annuelle

Une vision globale de l'année, les 64 séances, les compétences travaillées et les projets qui donnent une continuité au parcours.

Vision · calendrier · compétences · projets

PARTIE IV - VISION ANNUELLE

Vision annuelle

Toute l'année, les élèves explorent les mathématiques comme des chercheurs : ils cherchent, expérimentent, construisent et partagent.

Une année dans le Math'Lab

Le Math'Lab accompagne les élèves tout au long de l'année de 6e.

Il propose une autre manière de vivre les mathématiques :

- chercher avant de répondre ;
- manipuler avant de formaliser ;
- coopérer avant de comparer ;
- créer pour donner du sens aux apprentissages.

Un fonctionnement permanent

Le Math'Lab n'est pas organisé autour de quelques projets ponctuels.

Ses éléments fondamentaux sont présents toute l'année :

Les défis

Les défis rythment régulièrement les séances.

Ils permettent aux élèves de :

- chercher ;
- tester ;
- argumenter ;
- construire des stratégies.

Ils peuvent être courts ou s'étendre sur plusieurs séances.

Les équipes

Les équipes accompagnent les élèves pendant toute l'année.

Elles permettent de développer :

- la coopération ;
- la communication ;
- la responsabilité ;
- l'entraide.

Les rôles évoluent et les élèves progressent dans leur manière de travailler ensemble.

La progression personnelle

Les XP, badges et niveaux rendent visibles les progrès.

Ils valorisent :

- les efforts ;
- les réussites ;
- les compétences développées ;
- l'engagement.

Les projets

Les projets apparaissent progressivement.

Les élèves commencent par de petites réalisations puis peuvent construire des projets plus ambitieux.

Exemples :

- créations géométriques ;
- jeux mathématiques ;
- programmation ;
- modélisation 3D ;
- parcours MathCity.

Les grandes étapes de l'année

Même si les défis et projets sont présents toute l'année, les élèves évoluent progressivement.

Période 1 - Entrer dans le Math'Lab

Objectifs :

- découvrir le fonctionnement ;
- apprendre à coopérer ;
- prendre en main le matériel ;
- comprendre l'esprit du laboratoire.

L'élève passe de :

"Je découvre"

à

"Je participe".

Période 2 - Devenir chercheur

Objectifs :

- développer les stratégies de recherche ;
- accepter l'erreur ;
- expliquer ses démarches ;
- gagner en autonomie.

L'élève passe de :

"Je cherche avec de l'aide"

à

"Je sais explorer plusieurs pistes".

Période 3 - Manipuler et créer

Objectifs :

- utiliser des outils variés ;
- construire ;
- expérimenter ;
- réaliser des productions.

L'élève passe de :

"Je trouve une solution"

à

"Je construis une réponse".

Période 4 - Développer des projets

Objectifs :

- mener une réalisation plus longue ;
- organiser le travail ;
- répartir les responsabilités ;
- améliorer une production.

L'élève passe de :

"Je réalise une activité"

à

"Je conduis un projet".

Période 5 - Partager et transmettre

Objectifs :

- présenter ses réalisations ;
- expliquer ses choix ;
- valoriser les progrès ;
- transmettre son expérience.

L'élève passe de :

"J'apprends"

à

"Je partage".

Une double progression

Le Math'Lab suit deux progressions complémentaires.

Progression mathématique

Les élèves développent les compétences du programme de 6e :

- nombres et calculs ;
- grandeurs et mesures ;
- espace et géométrie ;
- organisation de données ;
- algorithmique.

Progression Math'Lab

Les élèves développent progressivement :

- autonomie ;
- créativité ;
- coopération ;
- persévérance ;
- capacité à communiquer.

À retenir

Le Math'Lab est un cadre permanent.

Les défis, les équipes, les projets et la progression personnelle accompagnent les élèves pendant toute l'année.

Chaque élève construit son propre parcours de chercheur en mathématiques.

 Retour à la progression annuelle

 Accueil

PARTIE IV - CALENDRIER

Calendrier des 64 séances

Le calendrier organise les 64 séances sans transformer Math'Lab en prolongement du cours ordinaire.

Principes de construction

- la progression de 6e sert de garde-fou pour l'accessibilité
- les deux séances d'une même semaine sont différentes
- une séance associe rituel court, mission principale et bilan
- Scratch arrive après plusieurs séances d'algorithmique débranchée
- les concours officiels sont hors des 64 séances

- les vidéos sont ponctuelles et réparties entre les groupes

Trois fils rouges

Solides, patrons et pliages

S25 → S30 → S33 → S37 → S38 →
S40 → S41 → S42 → S47 → S49 →
S55 → S57 → S60.

Maths City

Mobilier 3D, prototypes papier, sols
et pavages, bâtiments définitifs,
objets numériques puis assemblage
collectif.

Raisonnement dans tous les cas

S46 : stratégie de pesées valable
pour tous les cas. S59 : exemples,
contre-exemples et verdict
argumenté.

PARTIE IV - CALENDRIER

Rituels et concours dans l'année

Énigme du lundi

2-3 min

recherche individuelle

4-5 min

confrontation équipe

2-3 min

réponse + justification

8-10 min

maximum

0

mission principale
remplacée

EurêkaMaths

Un problème sélectionné peut servir de support court : recherche individuelle → confrontation → réponse unique → justification. Les épreuves complètes restent hors créneau.

Kangourou

Les entraînements restent possibles jusqu'au concours officiel. Après l'épreuve, les créneaux sont remplacés par énigme du lundi, calcul mental, Course aux nombres, EurêkaMaths ou défi logique.

Les 64 séances restent consacrées aux missions Math'Lab. Les concours sont préparés dans les rituels et passés hors créneau.

PARTIE IV - CALENDRIER

1/2

Période 1 - Entrer dans le Math'Lab

découvrir les démarches du laboratoire, apprendre à chercher, construire, expliquer et coopérer.

S01

Figure mystère IREM - niveau 1 : reproduire une figure avec précision et comparer les stratégies

Semaine 1 | Calcul mental | Construire

Trace : Figure annotée et premier bilan d'équipe

S02

Un problème, beaucoup de réponses : recherche ouverte sans méthode imposée

Semaine 1 | Kangourou facile | Chercher

Trace : Affiche des différentes pistes

S03

Animal triangulé : reproduire puis transformer une silhouette composée de triangles

Semaine 2 | EurêkaMaths | Créer

Trace : Première création géométrique

S04

Le robot maladroit : écrire un programme de déplacement sans ordinateur

Semaine 2 | Course aux nombres | Programmer

Trace : Programme débranché testé par une autre équipe

S05

La numération des Trio : décoder un système de numération extraterrestre

Semaine 3 | Calcul mental | Chercher

Trace : Tableau de décodage et réponses argumentées

S06

Expliquer sans dévoiler : présenter une stratégie de recherche sans donner immédiatement la réponse

Semaine 3 | Kangourou facile | Communiquer

Trace : Présentation orale courte

S07

Rosace sous contraintes : créer une figure au compas respectant un cahier des charges simpleSemaine 4 | [EurêkaMaths](#) | [Créer](#)

Trace : Rosace personnelle

PARTIE IV - CALENDRIER

2/2

Période 1 - Entrer dans le Math'Lab

S08

Déboguer le robot : repérer puis corriger des instructions erronéesSemaine 4 | [Course aux nombres](#) | [Programmer](#)

Trace : Programme corrigé et justification

S09

Figure à reconstruire : analyser une figure avant de choisir les instruments utilesSemaine 5 | [Calcul mental](#) | [Construire](#)

Trace : Construction et ordre des étapes

S10

Énigme coopérative à plusieurs pistes : répartir les recherches puis confronter les résultatsSemaine 5 | [Kangourou facile](#) | [Chercher](#)

Trace : Feuille de recherche collective

S11

Échecs - capturer ou protéger ? : résoudre de courtes positions et expliquer son choixSemaine 6 | [EurêkaMaths](#) | [Jouer](#)

Trace : Réponses argumentées

S12

Programme de construction inversé : écrire des consignes pour qu'une autre équipe reproduise la figureSemaine 6 | [Course aux nombres](#) | [Communiquer](#)

Trace : Programme testé et amélioré

S13

Pavage sur quadrillage : inventer un motif répétitif sans trou ni chevauchementSemaine 7 | [Calcul mental](#) | [Créer](#)

Trace : Pavage individuel ou collectif

S14

Capsules minute : chaque équipe explique une mission différente de la périodeSemaine 7 | [Kangourou facile](#) | [Communiquer](#)

Trace : Première vidéo de 2 à 4 minutes

PARTIE IV - CALENDRIER

1/2

Période 2 - Devenir chercheur

chercher plus longtemps, justifier, généraliser et utiliser des outils plus élaborés.

S15

Le code des Mayas : comprendre une seconde numération et la comparer à celle des TriozSemaine 8 | [EurêkaMaths](#) | [Chercher](#)

Trace : Tableau de conversion et comparaison

S16

Les boucles humaines : raccourcir un programme contenant des répétitionsSemaine 8 | [Course aux nombres](#) | [Programmer](#)

Trace : Programme avec boucles

S17

Animal compassé : reproduire une silhouette construite principalement avec des arcs de cercleSemaine 9 | [Calcul mental](#) | [Construire](#)

Trace : Figure précise et coloriée

S18

Partager un territoire : trouver plusieurs découpages respectant les mêmes contraintesSemaine 9 | [Kangourou moyen](#) | [Chercher](#)

Trace : Plusieurs solutions comparées

S19

Frise géométrique : créer un motif et organiser sa répétitionSemaine 10 | [EurêkaMaths](#) | [Créer](#)

Trace : Frise aboutie

S20

Vrai, faux ou parfois vrai ? : débattre autour de conjectures géométriques ou numériquesSemaine 10 | [Course aux nombres](#) | [Communiquer](#)

Trace : Tableau des arguments

S21

Rosace de précision : suivre un programme de construction plus exigeant puis le modifier

Semaine 11 | Calcul mental | Construire

Trace : Construction et variante personnelle

PARTIE IV - CALENDRIER

2/2

Période 2 - Devenir chercheur

S22

Si... alors... : programmer des décisions dans une situation débranchée

Semaine 11 | Kangourou moyen | Programmer

Trace : Arbre de décisions simple

S23

L'enquête des suspects : croiser des indices logiques et éliminer les impossibilités

Semaine 12 | EurêkaMaths | Chercher

Trace : Tableau logique complété

S24

Échecs - mat en un : trouver le coup puis produire une explication compréhensible

Semaine 12 | Course aux nombres | Jouer

Trace : Diagramme commenté

S25

La boîte mystère : reconnaître ou construire un solide à partir de vues et d'indices

Semaine 13 | Calcul mental | Créer

Trace : Maquette ou dessin en perspective

S26

Expliquer une numération : chaque groupe réalise un support différent sur les Trio ou les Mayas

Semaine 13 | Kangourou moyen | Communiquer

Trace : Vidéo, affiche ou diaporama

S27

Ce pavage est-il possible ? : expérimenter, conjecturer puis justifier

Semaine 14 | EurêkaMaths | Chercher

Trace : Compte rendu illustré

S28

Forum des chercheurs : chaque équipe présente une solution et répond aux questions des autres

Semaine 14 | Course aux nombres | Communiquer

Trace : Oral collectif et bilan de période

PARTIE IV - CALENDRIER

1/2

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser

passer progressivement de l'algorithmique débranchée à Scratch, commencer la modélisation et relier représentations planes, patrons, pliages et volumes.

S29

Scratch - première mission : faire atteindre une cible à un lutin sans donner de procédure complète

Semaine 15 | Calcul mental | Programmer

Trace : Premier programme fonctionnel

S30

Origamaths 1 - Le bateau géométrique : construire un bateau en papier puis analyser les transformations successives du rectangle au volume

Semaine 15 | Kangourou moyen | Construire

Trace : Bateau en papier et frise des formes

S31

Du robot au lutin : traduire un ancien programme débranché dans Scratch

Semaine 16 | EurêkaMaths | Programmer

Trace : Programme comparé à la version papier

S32

L'enclos le plus efficace : rechercher, tester et comparer différentes formes

Semaine 16 | Course aux nombres | Chercher

Trace : Tableau d'essais et conclusion

S33

Patrons qui ferment : tester, corriger puis construire les patrons d'un cube, d'un prisme ou d'une pyramide

Semaine 17 | Calcul mental | Construire

Trace : Patron validé et solide monté

S34

Défendre une stratégie : convaincre qu'une solution est meilleure ou plus efficace

Semaine 17 | Kangourou moyen | Communiquer

Trace : Argumentaire oral ou écrit

S35

Scratch - dessiner avec des boucles : produire un motif géométrique programmé

Semaine 18 | EurêkaMaths | Programmer

Trace : Programme et capture du motif

PARTIE IV - CALENDRIER

2/2

Période 3 - Manipuler, programmer et modéliser

S36

Échecs - choisir le meilleur coup : comparer plusieurs possibilités avant de décider

Semaine 18 | Course aux nombres | Jouer

Trace : Analyse courte d'une position

S37

Solides cachés : identifier des assemblages à partir d'ombres, de vues ou de descriptions

Semaine 19 | Calcul mental | Chercher

Trace : Dessins et justification

S38

Tinkercad - reproduire un objet simple : assembler des solides élémentaires

Semaine 19 | Kangourou moyen | Programmer

Trace : Premier modèle 3D

S39

Tutoriel Scratch : chaque équipe explique une commande ou un défi différent

Semaine 20 | EurêkaMaths | Communiquer

Trace : Vidéo de 2 à 4 minutes

S40

Origamaths 2 - Le phoque : construire le patron : suivre un programme géométrique long, vérifier les tracés puis préparer les plis utiles

Semaine 20 | Course aux nombres | Construire

Trace : Patron construit et contrôlé

PARTIE IV - CALENDRIER

1/2

Période 4 - Concevoir des projets

combinaison de plusieurs démarches dans des projets courts et de plus en plus autonomes, en articulant construction matérielle et modélisation numérique.

S41

Origamaths 3 - Le phoque : plier et mettre en volume : découper, réaliser les plis vallée et montagne puis assembler le modèle 3D

Semaine 21 | Calcul mental | Construire

Trace : Modèle en papier et retour sur les difficultés

S42

Maths City - mobilier urbain dans Tinkercad : concevoir un banc, un lampadaire, un abribus, une fontaine ou un panneau directionnel à l'échelle commune

Semaine 21 | Kangourou moyen-difficile | Programmer

Trace : Modèle 3D, test et version améliorée

S43

Les ponts de Königsberg : chercher un parcours possible puis comprendre les impossibilités

Semaine 22 | EurêkaMaths | Chercher

Trace : Schéma et argumentation

S44

Création symétrique : produire une œuvre sans commencer par une leçon sur la symétrie

Semaine 22 | Kangourou - ultime entraînement | Créer

Trace : Création grand format

S45

Scratch - le labyrinthe : concevoir un déplacement avec obstacles et conditions

Semaine 23 | Calcul mental | Programmer

Trace : Jeu fonctionnel

S46

La balance mystérieuse : identifier un objet différent ou classer des objets en construisant une stratégie de pesées qui fonctionne dans tous les cas

Semaine 23 | Course aux nombres | Chercher

Trace : Arbre de décision, tests et justification

S47

Maths City - bâtiments sous contraintes : construire uniquement en papier un prototype respectant un cahier des charges mesurable, puis vérifier toutes les contraintes

Semaine 24 | EurêkaMaths | Construire

Trace : Prototype en papier, mesures et fiche de vues

PARTIE IV - CALENDRIER

2/2

Période 4 - Concevoir des projets

S48

L'affiche d'une démarche : transformer une recherche en support compréhensible par un autre élève

Semaine 24 | Course aux nombres | Communiquer

Trace : Affiche pédagogique

S49

Maths City - place pavée collaborative : coordonner des motifs modulaires pour créer la place, la promenade ou les sols d'un quartier

Semaine 25 | Calcul mental | Créer

Trace : Modules de pavage assemblables

S50

Échecs - mini-problèmes par équipes : résoudre puis créer une courte position-défi

Semaine 25 | Défi logique court | Jouer

Trace : Défi d'échecs original

S51

Projet court au choix : Scratch ou modélisation 3D à partir d'un cahier des charges

Semaine 26 | EurêkaMaths | Programmer

Trace : Prototype numérique

S52

Pitch et critique constructive : présenter le projet puis intégrer les remarques utiles

Semaine 26 | Course aux nombres | Communiquer

Trace : Version améliorée du projet

PARTIE IV - CALENDRIER

1/2

Période 5 - Partager et transmettre

produire des ressources durables, préparer une exposition et transmettre aux autres élèves.

S53

Codes secrets : inventer un code, transmettre un message puis tenter de casser celui d'une autre équipe

Semaine 27 | Calcul mental | Chercher

Trace : Code et message déchiffré

S54

Création géométrique libre sous contraintes : choisir ses outils et justifier ses choix

Semaine 27 | Calcul mental | Créer

Trace : Œuvre personnelle

S55

Maths City - bâtiments en papercraft : transformer les prototypes de S47 en bâtiments de papier ou carton, concevoir les patrons puis tester la stabilité

Semaine 28 | EurêkaMaths | Construire

Trace : Bâtiments définitifs de la maquette

S56

Grande recherche ouverte : résoudre un problème final sans méthode ni outil imposé

Semaine 28 | Course aux nombres | Chercher

Trace : Dossier de recherche

S57

Maths City - finaliser les objets numériques : reprendre les modèles urbains retenus, corriger l'échelle et préparer captures, export ou impression

Semaine 29 | Calcul mental | Programmer

Trace : Mobilier urbain numérique finalisé

S58

Créer le tutoriel : expliquer la production à une équipe qui ne la connaît pas

Semaine 29 | Problème EurêkaMaths | Communiquer

Trace : Script et tutoriel

S59

Le tribunal des affirmations : décider si une affirmation est toujours vraie, parfois vraie ou fausse, puis produire une preuve ou un contre-exemple

Semaine 30 | EurêkaMaths | Chercher

Trace : Verdict argumenté, preuve ou contre-exemple

PARTIE IV - CALENDRIER

2/2

Période 5 - Partager et transmettre

S60

Assembler Maths City : implanter les quartiers, routes, pavages, bâtiments, espaces verts et mobilier dans une maquette collective cohérente

Semaine 30 | [Course aux nombres](#) | [Créer](#)

Trace : Maths City assemblée pour l'exposition

S61

Parcours rétrospectif à stations : retrouver plusieurs démarches rencontrées dans l'année

Semaine 31 | [Calcul mental](#) | [Chercher](#)

Trace : Carnet de défis

S62

Capsules Math'Lab pour les futurs 6e : montrer cinq facettes du projet dans des vidéos de 60 à 75 secondes compréhensibles par des CM2

Semaine 31 | [Défi logique court](#) | [Communiquer](#)

Trace : 5 capsules pour les futurs 6e

S63

Préparer et tester le Rallye Math'Lab CM2 : devenir expert d'un atelier, préparer les indices puis faire tester le dispositif

Semaine 32 | [Problème EurêkaMaths](#) | [Chercher](#)

Trace : Kit Rallye CM2 : 5 ateliers validés

S64

Répétition générale - devenir ambassadeur Math'Lab : accueillir, faire chercher, gérer les indices, valider et présenter Math'Lab aux futurs 6e

Semaine 32 | [Course aux nombres](#) | [Communiquer](#)

Trace : Équipes d'animateurs prêtes pour le Festival

PARTIE IV - COMPÉTENCES

Progression des compétences

« Les compétences se construisent progressivement. Chaque activité du Math'Lab contribue à enrichir le parcours de l'élève. »

Une progression continue

Au Math'Lab, les compétences ne sont pas travaillées de manière isolée.

Chaque séance mobilise plusieurs compétences simultanément.

Les élèves développent progressivement des savoirs, des savoir-faire et des attitudes qui leur permettent de devenir plus autonomes dans leur pratique des mathématiques.

Les compétences mathématiques

Le Math'Lab s'appuie sur les six compétences des programmes de mathématiques.

Chercher

L'élève apprend à :

- explorer différentes pistes ;
- faire des essais ;
- émettre des conjectures ;
- persévérer face à une difficulté.

Modéliser

L'élève apprend à :

- représenter une situation ;
- faire des choix ;
- passer d'un contexte réel à un modèle mathématique.

Représenter

L'élève développe sa capacité à :

- utiliser des figures ;
 - réaliser des schémas ;
 - produire des représentations variées.
-

Calculer

L'élève améliore progressivement :

- ses automatismes ;
 - ses stratégies de calcul ;
 - la maîtrise des nombres.
-

Raisonner

L'élève apprend à :

- justifier une démarche ;
 - argumenter ;
 - construire une démonstration simple ;
 - comparer plusieurs stratégies.
-

Communiquer

L'élève développe sa capacité à :

- expliquer son raisonnement ;
 - présenter un travail ;
 - utiliser un vocabulaire précis ;
 - écouter les autres.
-

Les compétences du Math'Lab

En complément des compétences disciplinaires, le Math'Lab développe plusieurs compétences transversales.

Coopérer

- travailler en équipe ;
 - écouter les autres ;
 - répartir les responsabilités ;
 - construire une solution collective.
-

S'engager

- participer ;
 - prendre des initiatives ;
 - persévérer ;
 - accepter l'erreur comme étape d'apprentissage.
-

Créer

- imaginer ;
 - concevoir ;
 - fabriquer ;
 - améliorer une réalisation.
-

Utiliser le numérique

Les élèves apprennent progressivement à utiliser des outils numériques pour :

- programmer ;
- modéliser ;
- créer ;
- résoudre des problèmes.

Les six univers du Math'Lab

Les compétences se développent à travers les différents univers du laboratoire.

Univers	Compétences principalement mobilisées
 Calculer	Calculer, raisonner
 Chercher	Chercher, raisonner, communiquer
 Construire	Représenter, modéliser, communiquer
 Programmer	Chercher, modéliser, raisonner
 Jouer	Chercher, raisonner, coopérer
 Créer	Représenter, communiquer, coopérer

Chaque univers contribue naturellement à plusieurs compétences.

Une progression sur l'année

Au fil des cinq périodes, les élèves gagnent progressivement en autonomie.

Période	Compétence dominante
 P1	Découvrir et coopérer
 P2	Chercher et argumenter
 P3	Construire et créer
 P4	Concevoir et réaliser
 P5	Présenter et transmettre

Cette progression accompagne les élèves tout au long de l'année et donne du sens aux différentes activités proposées.

À retenir

Au Math'Lab, une activité ne développe jamais une seule compétence.

Chaque défi, chaque projet et chaque recherche mobilisent plusieurs compétences qui se renforcent mutuellement.

Cette approche permet aux élèves de construire progressivement une véritable culture mathématique fondée sur la recherche, la coopération, la création et le plaisir d'apprendre.

PARTIE IV - PROJETS

Grands projets

« Les projets donnent du sens aux apprentissages. Ils permettent aux élèves de mobiliser leurs connaissances pour créer, expérimenter et partager. »

Pourquoi des projets ?

Les projets occupent une place importante dans le Math'Lab.

Ils permettent aux élèves de :

- résoudre un problème complexe ;

- travailler en équipe ;
- mobiliser plusieurs compétences ;
- produire une réalisation concrète.

Un projet peut durer une ou plusieurs séances selon les objectifs fixés.

Une grande liberté

Le Math'Lab ne propose pas un projet imposé.

Chaque enseignant choisit les projets qui correspondent :

- aux besoins de sa classe ;
- au matériel disponible ;
- au temps dont il dispose ;
- à ses envies pédagogiques.

Tous les projets présentés ci-dessous sont des exemples.

MathCity

Créer un parcours mathématique dans l'établissement, la commune ou un lieu proche.

Les élèves conçoivent des défis, prennent des mesures, rédigent les consignes et imaginent les solutions.

Univers principalement mobilisés :

 Chercher •  Construire •  Créer •  Coopérer

Créer un jeu Scratch

Les élèves imaginent et programment un jeu mathématique.

Exemples :

- calcul mental ;
- labyrinthe ;
- quiz ;
- défi logique.

Univers :

 Programmer •  Chercher •  Créer

Concevoir un jeu mathématique

Créer un jeu complet :

- règles ;
- cartes ;
- plateau ;
- matériel.

Le jeu est ensuite testé et amélioré par les autres équipes.

Univers :

 Jouer •  Créer •  Coopérer

Réaliser une œuvre géométrique

Créer une production artistique à partir de notions mathématiques.

Exemples :

- pavages ;
- rosaces ;
- animaux triangulés ;
- animaux compassés ;

- frises ;
- mosaïques.

Univers :

 Construire •  Créer

Projet Origamaths

Utiliser le pliage pour explorer des propriétés mathématiques et réaliser des productions originales.

Univers :

 Construire •  Créer

Concevoir un objet en 3D

Créer un objet avec Tinkercad puis, si possible, l'imprimer en 3D.

Exemples :

- solide ;
- puzzle ;
- objet mathématique ;
- pièce de jeu.

Univers :

 Programmer •  Créer •  Construire

Concevoir un escape game

Créer une succession d'énigmes permettant à une autre équipe de résoudre une mission.

Les élèves imaginent :

- les énigmes ;
- les indices ;
- les mécanismes ;
- le scénario.

Univers :

 Chercher •  Jouer •  Créer

Organiser une exposition

Présenter les réalisations du Math'Lab.

L'exposition peut être destinée :

- aux autres classes ;
- aux familles ;
- aux futurs élèves de 6e ;
- aux portes ouvertes.

Univers :

 Communiquer •  Créer •  Coopérer

D'autres projets sont possibles

Le Math'Lab est un laboratoire vivant.

Chaque année peut accueillir de nouveaux projets selon :

- les partenariats ;
- les concours ;
- les idées des élèves ;
- les ressources disponibles.

Le projet évolue avec la classe.

Choisir un projet

Avant de lancer un projet, quelques questions peuvent guider l'enseignant :

- Quel est l'objectif pédagogique ?
- Quelles compétences souhaite-t-on développer ?
- Quels univers du Math'Lab seront mobilisés ?
- Quel matériel est nécessaire ?
- Combien de séances seront consacrées au projet ?
- Comment les élèves présenteront-ils leur réalisation ?

À retenir

Les projets ne sont pas une finalité.

Ils sont un moyen de faire vivre les mathématiques autrement.

Chaque projet permet aux élèves de chercher, construire, créer, coopérer et communiquer dans des situations authentiques et motivantes.

PARTIE IV - FIL ROUGE COLLECTIF

Plan Maths City

Maths City rassemble progressivement des productions matérielles et numériques sans transformer l'année en une seule longue séquence.

title: "Plan du projet Maths City" annee: "2026-2027" niveau: "6e" statut: "Version 2 - S47 papier et Festival hors des 64 séances"

Finalité

Maths City est une œuvre collective construite progressivement à partir de productions autonomes.

Le projet ne remplace pas toute la progression. Il relie plusieurs séances déjà prévues :

modéliser
construire
représenter
fabriquer
tester
communiquer
assembler
exposer

Échelle commune

L'échelle est interne au projet.

Élément	Dimension de référence
Personnage debout	45 mm
Gabarit assis	25 mm de haut
Parcelle	80 × 80 mm
Chaussée	30 mm de large
Mobilier urbain	80 mm de haut maximum
Épaisseur minimale numérique	2 mm

Cette échelle permet de rendre compatibles les objets sans prétendre reproduire une échelle réelle exacte.

Progression principale

S42 - Concevoir le mobilier urbain

Outil : Tinkercad

Productions :

banc
lampadaire
abribus
fontaine mathématique
panneau directionnel

Chaque équipe produit :

- un croquis coté ;
- une version 1 ;
- un test avec gabarit ;
- une critique croisée ;
- une version 2 ;
- deux captures et un pitch.

Les modèles ne sont pas obligatoirement imprimés immédiatement.

S47 - Construire les prototypes des bâtiments

Matériel : papier ordinaire, outils de géométrie, ciseaux et colle ou ruban adhésif.

Chaque équipe reçoit un programme différent :

Équipe	Prototype
A	Maison respectant une hauteur imposée
B	Immeuble défini par trois vues
C	Tour respectant un nombre d'unités de volume imposé
D	Passerelle en papier franchissant une route de 30 mm
E	Bâtiment public comportant une cour ou un passage

Productions :

prototype en papier
vue de face
vue de côté
vue de dessus
fiche d'identité du bâtiment

Le prototype sert à penser, mesurer et tester le volume. Il prépare S55 sans être encore le bâtiment définitif.

S49 - Créer les sols et pavages

Chaque équipe crée un module compatible avec les parcelles :

place centrale
promenade
parvis
sol de parc
carrefour décoré

Contraintes conseillées :

- module carré ou rectangulaire ;
- bords compatibles avec les modules voisins ;
- motif produit par translation, rotation ou symétrie ;
- zone de passage clairement identifiable.

La mise en commun permet de préparer une grande place ou plusieurs sols de quartiers.

S55 - Fabriquer les bâtiments définitifs

Les prototypes de S47 sont transformés en papier ou carton.

Démarche :

décomposer le bâtiment en solides
concevoir ou adapter les patrons
prévoir les languettes
tester sur papier ordinaire
corriger
construire en papier épais ou carton fin

Productions possibles :

mairie
musée des mathématiques
bibliothèque
gare
maison écologique
tour des nombres

Chaque bâtiment est prévu pour une parcelle de 80 × 80 mm ou plusieurs parcelles clairement annoncées.

S57 - Finaliser les productions numériques

Les équipes reprennent les objets de S42 retenus pour la ville.

Travail possible :

- corriger les dimensions ;
- supprimer les gabarits temporaires ;
- vérifier les contacts ;
- améliorer la lisibilité ;
- préparer des captures ;
- exporter le modèle ;
- sélectionner quelques objets pour l'impression 3D lorsque le matériel le permet.

S60 - Assembler Maths City

La classe organise l'implantation collective :

quartiers
routes
place pavée
bâtiments
mobiliers urbains
espaces verts
signalétique

Règles d'assemblage :

- les routes doivent se rejoindre ;
- chaque bâtiment doit être accessible ;
- les éléments ne peuvent pas se superposer ;
- les parcelles sont identifiées ;
- les choix d'implantation sont justifiés ;
- une zone reste disponible pour les visiteurs et les légendes.

Production :

Maths City assemblée
plan général
légende des quartiers
liste des équipes et contributions

HS-FEST - Exposer et transmettre

Lors du Festival Math'Lab, organisé **hors des 64 séances**, les élèves présentent :

- la ville assemblée ;
- les prototypes de S47 ;
- les bâtiments de S55 ;
- les objets numériques ou imprimés ;
- les pavages ;
- les captures des différentes versions ;
- les tutoriels ou capsules autorisés.

Chaque groupe prépare une phrase de transmission :

Voici notre contrainte.
Voici le problème rencontré.
Voici la modification qui a amélioré notre production.

Séances complémentaires possibles

Ces séances gardent leur mission principale mais peuvent contribuer à Maths City.

Séance	Contribution possible
S44	Portail, façade, jardin ou parterre symétrique
S48	Affiche expliquant la construction d'un bâtiment
S51-S52	Projet supplémentaire pour la ville et critique constructive
S58	Tutoriel de construction ou de modélisation
S62	Capsule finale présentant un quartier ou une démarche

Ces contributions restent facultatives afin de préserver la diversité du parcours Math'Lab.

Arborescence du patrimoine

```

10-Patrimoine-Math'Lab/
├── 01-Maths-City/
│   ├── 01-Echelle-et-plan/
│   ├── 02-S42-Mobilier-urbain/
│   ├── 03-S47-Prototypes-batiments/
│   ├── 04-S49-Sols-et-pavages/
│   ├── 05-S55-Batiments-definitifs/
│   ├── 06-S57-Objets-numeriques/
│   ├── 07-S60-Ville-assemblee/
│   ├── 08-Tutoriels-et-capsules/
│   └── 09-HS-FEST-Exposition/

```

Points à fixer avant la réalisation

dimensions du support final
nombre de parcelles disponibles
matériau des routes et des sols
quantité de papier ordinaire et de papier épais
papier ou carton retenu pour S55
nombre d'objets pouvant être imprimés en 3D
conditions d'exposition, de transport et d'accueil lors de HS-FEST